

Exercici 1 — Inventari bàsic amb arrays

Enunciat

Crea un programa en JavaScript que gestioni un inventari de productes mitjançant un array d'objectes.

Cada producte tindrà l'estructura:

```
{ nom: string, stock: number, venuts: number }
```

Implementa les funcions següents:

l·listarProductes()

cercarProducte(nom)

comprar(nom, unitats)

Requisits

L'array ha de contenir almenys 5 productes inicials.

No es pot comprar més quantitat que l'estoc disponible.

L'estoc ha de disminuir i els venuts augmentar.

Criteris d'avaluació

Ús correcte d'arrays i objectes

Recorregut de l'array

Control d'errors

Modularització amb funcions

Exercici 2 — Alta i baixa de productes

Enunciat

Implementa un sistema d'alta i baixa de productes a l'inventari.

Funcions:

`altaProducte(nom, stock)`

`baixaProducte(nom)`

Requisits

No es permeten productes duplicats.

La baixa es farà pel nom.

Mostrar missatges informatius per consola.

Criteris d'avaluació

Cerca amb `findIndex()` o `indexOf()`

Eliminació amb `splice()`

Control de duplicats

Exercici 3 — Rànquing de productes més venuts

Enunciat

Genera un rànquing dels productes més venuts ordenats de major a menor.

Mostra els 3 primers amb format:

1) Teclat - 20 venuts

Requisits

No modificar l'array original

Usar `sort()`

Criteris d'avaluació

Ordenació correcta

Ús de còpia de l'array

Presentació correcta

Exercici 4 — Productes sense estoc

Enunciat

Implementa:

senseEstoc() → retorna productes amb estoc 0

hiHaSenseEstoc() → retorna true/false

Requisits

Usar filter()

Criteris d'avaluació

Ús correcte de funcions funcionals

Lògica booleana correcta

Exercici 5 — Estadístiques de l'inventari

Enunciat

Calcula:

Total d'unitats en estoc

Total venuts

Producte amb més estoc

Producte amb menys estoc

Requisits

Usar reduce()

Criteris d'avaluació

Ús correcte d'acumuladors

Resolució correcta de màxims i mínims

Exercici 6 — Map d'estoc

Enunciat

Crea un Map on:

Clau → nom del producte

Valor → estoc

Implementa:

actualitzarMapDesDeArray()

actualitzarArrayDesDeMap()

Requisits

Sincronització correcta entre array i Map

Criteris d'avaluació

Ús correcte de Map

Iteració correcta

Actualització bidireccional

Exercici 7 — Set de categories

Enunciat

Afegeix una propietat categoria a cada producte.

Crea un Set amb les categories úniques i mostra-les ordenades.

Requisits

No permetre duplicats

Convertir Set a array

Criteris d'avaluació

Ús correcte de Set

Conversió i ordenació

Exercici 8 — Menú de gestió per consola

Enunciat

Implementa un menú per consola amb les opcions:

Llistar productes

Comprar producte

Alta producte

Baixa producte

Rànquing

Sortir

Requisits

Usar funcions per a cada opció

Estructura modular

Criteris d'avaluació

Integració completa

Organització del codi

Control d'errors

Entrega

Entrega un arxiu xx.js per exercici.